

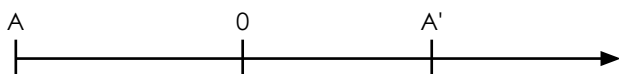
P7 : Activité et Exercices

⚠ Méthode de travail à suivre :

- **Lire** la partie cours et suivre les **explications** du professeur.
- **Rédiger** les réponses aux questions Q1.. sur une feuille de travail. Ne pas attendre la correction pour commencer !
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)

Q1. Donner des exemples de grandeurs physiques algébriques.

Q2. La situation suivante présente les positions de 3 points. Quel est le signe de: $\overline{AA'}$; $\overline{OA}$ et $\overline{OA'}$?



Q3. Un objet lumineux AB est placé à $\overline{OA} = -45$ cm du centre O d'une lentille convergente de distance focale $f' = 30$ cm. Calculer la position $\overline{OA'}$ de l'image.

Q4. Calculer le grandissement correspondant à la situation précédente puis interpréter le signe et la valeur.

Q5. Quelle couleur est absorbée par un filtre magenta ? Par un filtre cyan ?

Q6. Que voit-on si on superpose les filtres magenta et cyan ? (justifier)

Exercice 1: Lentille convergente n°1

On dispose d'une lentille convergente de distance focale $f' = 4,0$ cm. On place un objet lumineux AB de 2,0 cm de haut perpendiculaire à l'axe optique à 8,0 cm de la lentille.

Pour cet exercice les schémas sont représentés en annexe.

- 1) Construire l'image A'B' de AB à travers la lentille (situation 1).
- 2) L'image est-elle réelle ou virtuelle ?
- 3) À l'aide de mesures sur le dessin donner les valeurs de $\overline{OA'}$ et $\overline{A'B'}$
- 4) Calculer $\overline{OA'}$ à l'aide de la relation de conjugaison.
- 5) Calculer $\overline{A'B'}$ à l'aide de la relation du grandissement.

On dispose d'une lentille convergente de distance focale $f' = 8,0$ cm. On place un objet lumineux AB de 1,0 cm de haut perpendiculaire à l'axe optique à 4,0 cm de la lentille.

- 6) Reprendre toutes les questions précédentes dans cette situation (2)

Exercice 2: Lentille convergente n°2

Un objet AB de 2,0 cm de haut est placé à 15 cm d'une lentille de distance focale 5,0 cm.

- 1) Faire un dessin de la situation à l'échelle 1/2 (1 cm sur le papier pour 2 cm en réalité) où l'on indiquera les positions de l'objet de la lentille ainsi que les foyers objet et image.
- 2) Construire graphiquement la position de l'image A'B'.
- 3) Mesurer la taille et la position de l'image.
- 4) Représenter le chemin complet suivi par les rayons lumineux passant par les bords de la lentille.

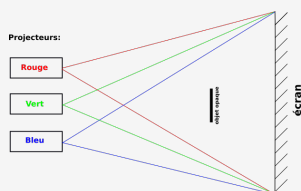
Exercice 3: Position d'une lentille

Une lentille convergente donne une image A'B' d'un objet AB. L'image est renversée et deux fois plus grande que l'objet.

- 1) Quelle est la valeur du grandissement ?
- 2) L'objet AB est placé à 12 cm de la lentille. En déduire la position de l'image puis la distance objet-image.
- 3) En appliquant la formule de conjugaison, calculer la distance focale f' de la lentille.
- 4) On place maintenant l'objet à 24 cm devant la lentille. En déduire la position de l'image puis la distance objet-image. Comparer à la distance précédente.
- 5) Calculer le nouveau grandissement.

Exercice 4: Lumière et couleur

- 1) Quelle est la couleur d'un extincteur lorsqu'on l'éclaire :
 - en lumière magenta ? (Justifier)
 - en lumière cyan ? (Justifier)
 - en lumière jaune ? (Justifier)
- 2) 3 Projecteurs de lumière Rouge, Vert et Bleu sont dirigés vers un écran. Un objet opaque se trouve sur le chemin de la lumière. Déterminer les couleurs présentes sur l'écran.



ANNEXE DES EXERCICES

